数字图像处理

Digital Image Processing

主　讲：　赵歆波　计算机学院
邮　箱：　xbozhao@nwpu.edu.cn
QQ　：　66326191
QQ 群：　数字图像处理 654577569

频域变换

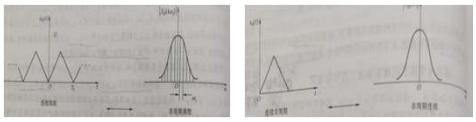
一、离散傅里叶变换
二、图像离散傅里叶变换
三、频谱图

离散傅里叶变换（ Discrete Fourier Transform ）

傅里叶级数：在时域是周期连续的函数，而在频域是非周期离散的函数。

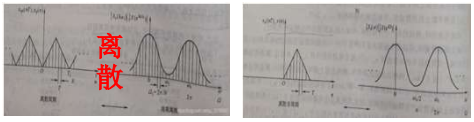
傅里叶变换：在时域是非周期连续函数，而在频域是非周期连续函数。

频谱：频域幅度谱



离散傅里叶变换DFT：　在时域是周期离散函数，而在频域是周期离散函数。

离散时间傅里叶变换：在时域是非周期离散函数，而在频域是周期连续函数。



DFT是唯一可用计算机实现的傅里叶变换

二维离散傅立叶变换 (DFT)

对于二维离散傅立叶变换，其形式为：

$$F(u,v)=\frac{1}{MN}\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}f(x,y)e^{\left[-j2\pi\left(\frac{ux}{M}+\frac{vy}{N}\right)\right]}$$

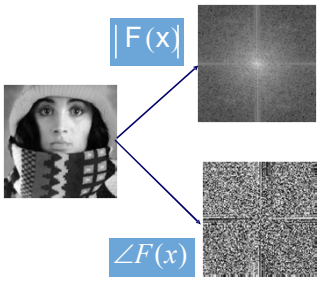
逆变换为：

$$f(x,y)=\sum_{u=0}^{M-1}\sum_{v=0}^{N-1}F(u,v)e^{\left[j2\pi\left(\frac{ux}{M}+\frac{vy}{N}\right)\right]}$$

频谱（幅度谱）、相位谱：

$$F(u,v)=|F(u,v)|e^{j\varphi(u,v)}=R(u,v)+jI(u,v)$$
$$|F(u,v)|=[R^2(u,v)+I^2(u,v)]^{\frac{1}{2}}$$
$$\varphi(u,v)=\arctan\frac{I(u,v)}{R(u,v)}$$

图像（二维）离散傅里叶变换 频谱图



- 频谱：
  $|F(u,v)|=[R^2(u,v)+I^2(u,v)]^{1/2}$
- 相位谱：
  $\phi(u,v)=\arctan(I(u,v)/R(u,v))$

图像（二维）离散傅里叶变换 频谱图

$$\begin{bmatrix} f(0,0) & f(0,1) & \dots & f(0,N-1) \\ f(1,0) & f(1,1) & \dots & f(1,N-1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ f(n-1,0) & f(n-1,1) & \dots & f(N-1,N-1) \end{bmatrix}$$

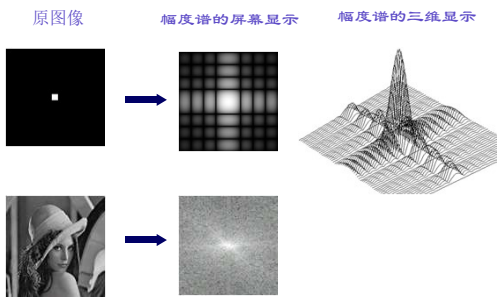
- 图像矩阵
- 实数

⇕　← 大小一样

$$\begin{bmatrix} F(0,0) & F(0,1) & \dots & F(0,N-1) \\ F(1,0) & F(1,1) & \dots & F(1,N-1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ F(n-1,0) & F(n-1,1) & \dots & F(N-1,N-1) \end{bmatrix}$$

- 频域矩阵
- 复数

图像（二维）离散傅里叶变换 频谱图

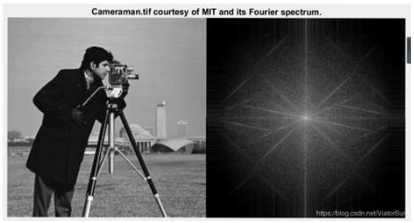


图像（二维）频谱中的每一点究竟代表了什么，有什么意义？

图像（二维）离散傅里叶变换 频谱图

图像（二维）频谱中的每一点究竟代表了什么，有什么意义？

二维频谱中的每一个点都是一个与之一 一对应的二维正弦/余弦波的幅度。



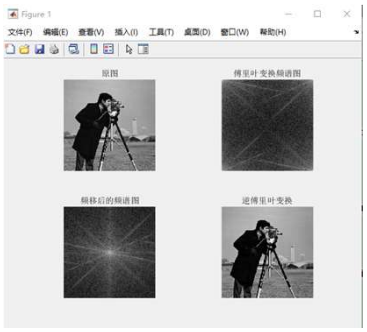
频谱图

示例：

```
function [outputArg1,outputArg2] = fftandifft(inputArg1,inputArg2)
%UNTITLED 此处显示有关此函数的摘要
%    此处显示详细说明
% read_image (Image, 'E:\Demo\Matlab\mit.png')
% fft_image (Image, ImageFFT)
img=imread('Cameraman.tif');                %读入原图，注意存储路径
subplot(2,2,1);                             %设置显示样式，田字格
imshow(img);                                %显示原图
title('原图');                              %标注图名
f=im2double(img);                           %将彩色图转化为灰度图，使其仅具有灰度幅度
F=fft2(f);                                  %傅里叶变换
F1=log(abs(F)+1);                           %取模(幅度)并进行缩放
subplot(2,2,2);                             %设置显示样式，田字格
imshow(F1,[]);                              %显示频谱图
title('傅里叶变换频谱图');                  %标注图名
Fs=fftshift(F);                             %将频谱图中零频率成分移动至频谱图中心
S=log(abs(Fs)+1);                           %取模并进行缩放
subplot(2,2,3);                             %设置显示样式，田字格
imshow(S,[]);                               %显示中心化频谱图
title('频移后的频谱图');                    %标注图名
fr=real(ifft2(ifftshift(Fs)));              %频率域反变换到空间域，并取实部
ret=im2uint8(mat2gray(fr));                 %更改图像类型
subplot(2,2,4);                             %设置显示样式，田字格
imshow(ret);                                %显示原图
title('逆傅里叶变换');                      %标注图名
end
```

频谱图

二维频谱中的每一个点都是一个与之一 一对应的二维正弦/余弦波的幅度。



频谱图

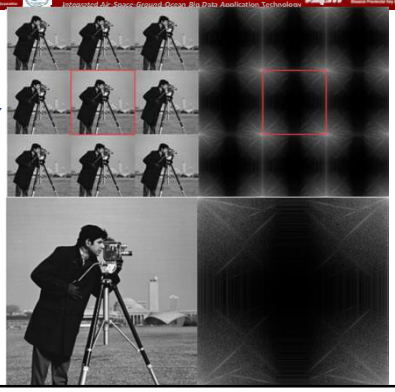
图像二维傅里叶变换的性质（频谱图解释）

- 周期性
- 高低频率的分布
- 频谱图的能量分布
- 纵横"交错性"
- 方向性
- 平移和旋转

频谱图

周期性：离散傅里叶变换空域和频域始终都是沿着X和Y方向无限周期拓展的。

如果只取其中的一个周期，则我们会得到右图的结果（即，频谱未中心化）。



二维离散傅里叶变换DFT：在空域是周期离散函数，而在频域是周期离散函数。

频谱图

频谱的中心化：便于频域的滤波和频谱的分析



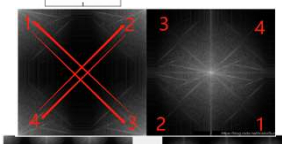
1<----->3 对调
2<----->4 对调

数学上要把频谱中心移到$u_0 = v_0 = N/2$的位置上

$$e^{j2\pi(u_0x+v_0y)/N} = e^{j\pi(x+y)} = (-1)^{x+y}$$

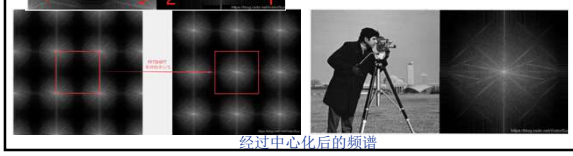
$$f(x,y)(-1)^{x+y} \Leftrightarrow F\left(u-\frac{N}{2}, v-\frac{N}{2}\right)$$

把空域图像矩阵乘以$(-1)^{x+y}$达到频谱居中的目的



matlab中的fftshit命令：

```
Fs=fftshift(F);
%将频谱图中零频率成分移动至频谱图中心
```



经过中心化后的频谱

频率位移性质

频谱中心化证明

$$f(x,y) \overset{FT}{\Leftrightarrow} F(u,v)$$

则：$f(x,y)\exp\left[j\frac{2\pi}{N}(u_0x+v_0y)\right] \Leftrightarrow F(u-u_0, v-v_0)$ 频率位移性质

相当于F（u，v）的坐标原点移到（u_0，v_0）点

u_0, v_0 为常数，其值范围为 $0,1,\cdots,N-1$

当 $u_0 = v_0 = \frac{N}{2}$ 时，

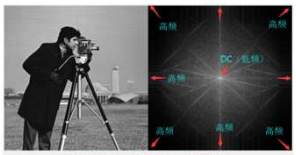
$$\exp\left[j\frac{2\pi}{N}(u_0x+v_0y)\right] = e^{j\pi(x+y)} = (-1)^{(x+y)}$$

即：$f(x,y)(-1)^{(x+y)} \Leftrightarrow F\left(u-\frac{N}{2}, v-\frac{N}{2}\right)$

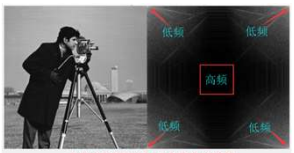
同理：$f\left(x-\frac{N}{2}, y-\frac{N}{2}\right) \Leftrightarrow F(u,v)(-1)^{(u+v)}$ 空间位移性质

频谱图

高低频率的分布 频谱图比较抽象，如何解释?



频谱居中（fftshift）后的频谱图



未经过频谱居中处理的原始频谱图

在经过频谱居中后的频谱中，中心点（最亮）表示最低频率的频谱，即直流分量（DC分量）。离中心越远，频率越高。则频谱图中的边界（四个角和X,Y轴的顶点）表示高频的频谱。

没有经过频谱居中处理的频谱图则正好相反，中心区域是高频频谱，而边界则是低频频谱。

平均值

中心点（最亮）表示最低频率的频谱，即直流分量（DC分量），值为**空域平均值**

空域平均值定义：

$$\bar{f}(x,y) = \frac{1}{N^2}\sum_{x=0}^{N-1}\sum_{y=0}^{N-1} f(x,y)$$

由傅立叶变换定义：

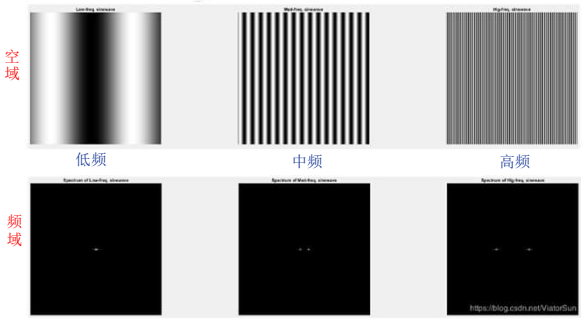
$$F(0,0) = \frac{1}{N^2}\sum_{x=0}^{N-1}\sum_{y=0}^{N-1} f(x,y)$$

因此，f(x,y)的平均值与傅立叶变换系数的关系为：

$$\boldsymbol{F(0,0) = \bar{f}(x,y)}$$

频谱图

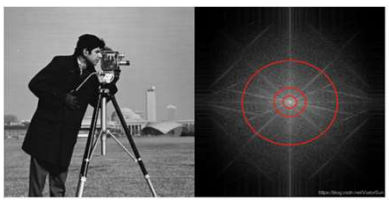
空域：亮度延X轴，按固定频率正弦波变化sin（ux）



频域：频谱中心化以后，正弦波的频率越低，频点靠中心越近，频率越高，离中心越远。

频谱图

频谱图的能量分布



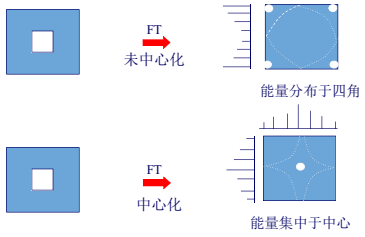
频率越低，能量越多
频率越高，能量越少

在经过频谱居中后的频谱中，中心点，即直流分量，所占能量最多。离中心越远，频率越高，能量越少。则频谱图中，中间的最小圈内包含了大约85%的能量，次小圈包含了大约93%的能量，而最大圈则包含了几乎99%的能量。

频谱图

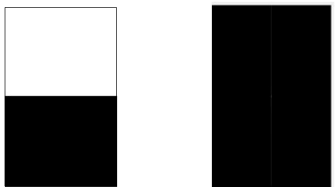
频谱图的能量分布

空域图像　　频域图像



频谱图

纵横交错性



空域原图　　频谱图

空间域中横条的周期变化 ⟶ 反映在频谱图中的Y轴

频谱图

纵横交错性

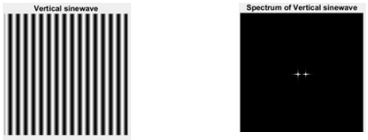


空域原图　　频谱图

空间域中竖条的周期变化 ⟶ 反映在频谱图中的X轴

频谱图

纵横交错性



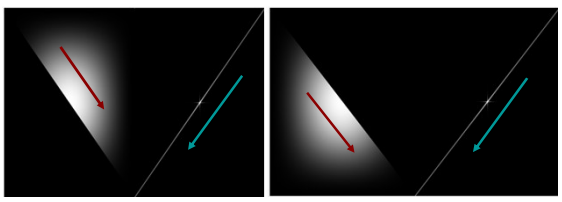
空间域中竖条的周期变化 ⟶ 反映在频谱图中的横向对称点



空间域中横条的周期变化 ⟶ 反映在频谱图中的纵向对称点

频谱图

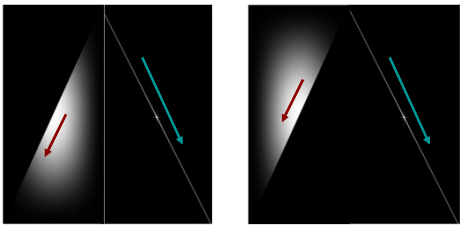
纵横交错性



空间域中的捺方向灰度变化 ⟶ 反映在频谱图中的撇方向

频谱图

纵横交错性

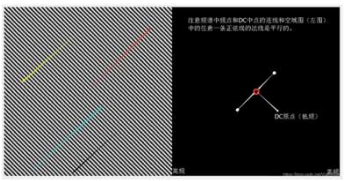


空间域中的撇方向灰度变化 ⟶ 反映在频谱图中的捺方向

频谱图

方向性 空域⟶频域

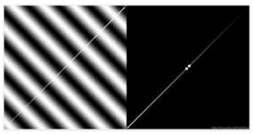
空间域任意一个亮度随二维正弦波变化而构成的条纹图像模板
都在相应的二维频谱图中都有与之相对应的“一对亮点”（频谱的对称性）。
亮点在二维频谱中的位置决定了与之对应的正弦波的频率和方向。



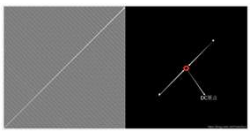
在空域图中，sin（100x+100y）的亮度，沿45度方向，按固定频率100变化，形成沿-45度（捺方向）的条纹图像模板，作该条纹线的法线。同时，把频谱图中的一对白色亮点和坐标原点（DC中点）用一条直线连接起来。则，空域图中的法线正好和频谱图中的连线是完全平行的。

频谱图

空间域中的任意一条法线和频谱图中频点和频谱图原点（DC）连线都是平行的，同时，空间域中的任意一条条纹线和频谱图中的连线是刚好正交的/垂直的。



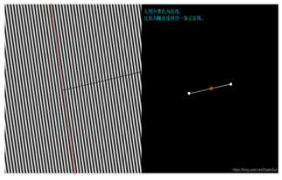
sin（8x+8y）沿45度方向，按固定频率8变化，形成沿-45度（捺方向）的条纹图像模板，用白色箭头表示空间域（左图）法线和频谱图（右图）中一对频点和DC的连线延长线，是平行的。



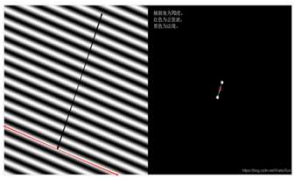
sin（200x+200y）沿45度方向，按固定频率200变化，形成沿-45度（捺方向）的条纹图像模板，用白色箭头表示空间域（左图）法线和频谱图（右图）中一对频点和DC的连线延长线，是平行的。

频谱图

方向性



sin（10x+5y）沿arctan0.5度方向，按固定频率（10,5）变化，形成如图沿捺方向的条纹图像模板，用黑色箭头表示空间域（左图）法线，白色箭头表示频谱图（右图）中一对频点和DC的连线延长线，是平行的。



sin（3x+6y）沿arctan2度方向，按固定频率（3,6）变化，形成如图沿捺方向的条纹图像模板，用黑色箭头表示空间域（左图）法线，白色箭头表示频谱图（右图）中一对频点和DC的连线延长线，是平行的。

频谱图

方向性

未中心化频谱图

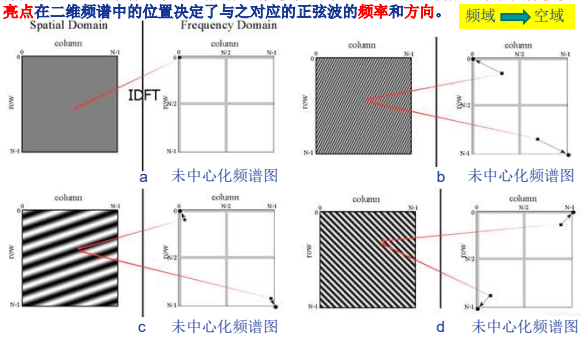


sin（5x+10y）沿arctan2度方向，按固定频率（5,10）变化，形成如图沿捺方向的条纹图像模板，用黑色箭头表示空间域（左图）法线，白色箭头表示频谱图（右图）中一对频点和各自方向的对角的连线，是平行的。

DC点

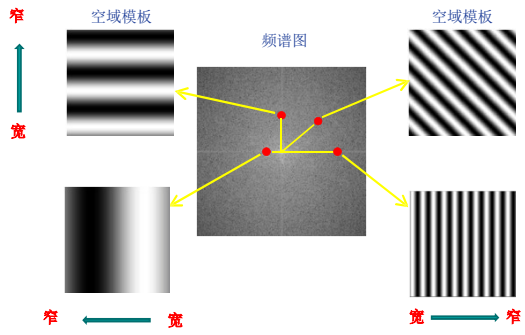
空域图像=几幅条纹图象的平均

在二维频谱图中的任意“一对亮点”（频谱的对称性），
都在相应的空间域有一个与之相对应的亮度随二维正弦波变化而构成的条纹图像模板。
亮点在二维频谱中的位置决定了与之对应的正弦波的频率和方向。 频域⟶空域

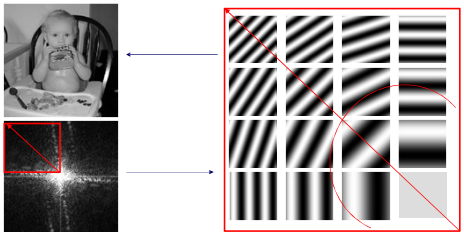


空域图像=几幅条纹图象的平均

频域中的高频和低频与空间域的对应关系



空域图像=多幅条纹图象的平均



频域图，左上角区域，由低频到高频，

空域模板图像，由宽到窄，按照频谱图上的对应值相乘后，求和求平均得到空域图

空域图像=多幅不同频率正弦波条纹图象的求和平均

频谱图

平移和旋转

图像空域的平移不影响图像的频谱

空间位移特性：

$$f(x-x_0,y-y_0) \Leftrightarrow F(u,v)e^{-j2\pi(ux_0+vy_0)/N}$$

用负指数乘以$F(u,v)$使$f(x,y)$的原点移到点(x_0,y_0)

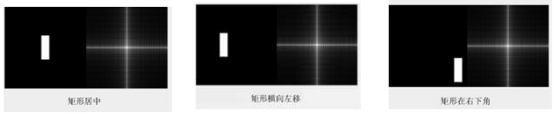
频率位移特性：

$$f(x,y)e^{j2\pi(u_0x+v_0y)/N} \Leftrightarrow F(u-u_0,v-v_0)$$

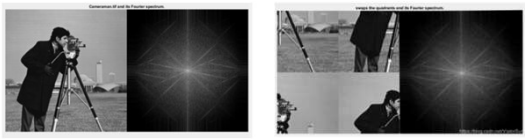
用指数项乘以$f(x,y)$使DFT的原点移到(u_0,v_0)

频谱图

❖平移对频谱的影响



图像空域中矩形的平移不影响图像的频谱



图像空域中对调四个象限不影响图像的频谱

频谱图

平移和旋转

图像空域的旋转会使频域相位谱随着图像旋转。

旋转不变性

使用极坐标$x=r\cos\theta, y=r\sin\theta, u=r\cos\varphi, v=r\sin\varphi$,可得到下面变换对，

$$f(r,\theta+\theta_0) \Leftrightarrow F(w,\varphi+\varphi_0)$$

若$f(x,y)$旋转θ_0角度，$F(u,v)$也旋转相同角度。

反之，$F(u,v)$旋转一个角度，$f(x,y)$也旋转相同角度。

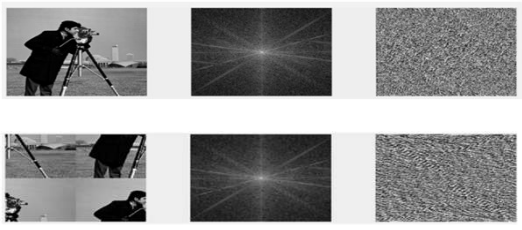
频谱图



图像空域中矩形的旋转使频谱随着矩形的旋转而旋转相同的角度



频谱图



图像空域中对调四个象限不影响图像的频谱，但影响相位谱

相位是频谱中各正弦分量关于原点的位移的度量。


空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室
National Engineering Laboratory for
Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
THANK YOU!